

Macroéconométrie

Test empirique de la parité des pouvoirs d'achat (PPA) et le taux de change de long terme.

Table des matières

PARTIE 1 : CADRE THEORIQUE	5
A) DEFINITIONS ET FONDEMENTS DE LA PARITE DE POUVOIR D'ACHAT.....	5
B) LIEN ENTRE PPA, LOI DU PRIX UNIQUE ET TAUX DE CHANGE REEL	6
C) LA PPA COMME RELATION DE LONG TERME ET LE « PPP PUZZLE »	7
PARTIE 2 : REVUE DE LITTERATURE.....	8
D) L'APPROCHE DE NARAYAN (2005) : RUPTURES STRUCTURELLES.....	8
E) L'APPROCHE D'ARGHYROU ET AL. (2025) : ALTERNATIVE	9
PARTIE 3 : APPLICATION EMPIRIQUE.....	10
F) DATA ENGINEERING	10
G) TESTS STANDARDS DE LA PPA.....	12
H) MODELISATION DE LONG TERME	14
PARTIE 4 : DISCUSSION.....	18
I) LA PPA EST-ELLE VERIFIEE POUR VOTRE ZONE GEOGRAPHIQUE ?	18
J) APPORTS ET LIMITES DES EXTENSIONS INTRODUITES	18
CONCLUSION	19
APPENDICE.....	20

INTRODUCTION

La question de la détermination de la valeur d'une monnaie par rapport à une autre constitue l'un des piliers de la macroéconomie internationale. Au cœur de ce débat se trouve la théorie de la Parité de Pouvoir d'Achat (PPA), formulée par Gustav Cassel au début du XXe siècle. Fondée sur la loi du prix unique, cette théorie postule que le taux de change entre deux devises doit s'ajuster de manière à égaliser le prix d'un panier de biens et services identique dans les deux pays. En d'autres termes, une unité de monnaie devrait avoir le même pouvoir d'achat partout dans le monde.

Pourtant, l'observation empirique des marchés des changes révèle un paradoxe persistant. Si la PPA semble constituer un ancrage théorique séduisant à long terme, les taux de change réels font preuve d'une volatilité extrême à court terme et de déviations très persistantes par rapport à leur équilibre. Ce décalage entre la théorie et les données est connu sous le nom de « PPP Puzzle » (l'énigme de la PPA). Comment expliquer que les prix s'ajustent si lentement alors que les capitaux circulent quasi instantanément ?

Dans le cadre de ce travail, nous nous proposons d'étudier la validité de la PPA en nous concentrant sur un échantillon de pays de la Zone Euro (France, Allemagne, Italie, Autriche, Belgique) face au Dollar américain sur la période 2002-2025. Cette zone géographique offre un laboratoire d'étude unique : partageant une monnaie commune, ces pays éliminent la volatilité nominale entre eux, laissant les différentiels d'inflation et les primes de risque comme seuls vecteurs de changement du taux de change réel.

Justification du choix de la zone et des pays

Pour notre étude empirique, nous avons sélectionné cinq pays de la **Zone Euro** : **l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, l'Autriche et la France**.

Ce choix est justifié par trois arguments principaux cohérents avec le cadre théorique :

1. **Homogénéité économique et niveau de vie** : Ces cinq nations présentent des niveaux de développement très proches. Cette similarité réduit l'impact des biais structurels (comme l'effet Balassa-Samuelson) qui compliquent habituellement la vérification de la PPA entre pays riches et pays en développement.
2. **Proximité géographique et intégration** : En tant que pays limitrophes ou très proches au cœur de l'Europe, les coûts de transport et de transaction sont minimisés. Cette proximité favorise l'arbitrage commercial, condition sine qua non de la Loi du Prix Unique (LOOP).
3. **Union monétaire** : Depuis 1999, ces pays partagent la même monnaie nominale. L'étude de leur PPA est donc particulièrement intéressante car elle repose uniquement sur la convergence ou divergence de leurs indices de prix (le taux de change nominal étant fixé à 1 entre eux), permettant d'analyser la PPA au sens pur de l'intégration des marchés.

PARTIE 1 : CADRE THEORIQUE

A) Définitions et fondements de la Parité de Pouvoir d'Achat

La Parité de Pouvoir d'Achat (PPA) a été proposée pour la première fois en 1916 par l'économiste Gustav Cassel afin de répondre à la question : quel taux pour stabiliser une monnaie fortement touchée par l'inflation. L'hypothèse principale de la PPA est que sur le long terme, la valeur d'une monnaie est déterminée par la quantité de biens et services qu'elle permet d'acquérir. Ainsi, les taux de change ont tendance à s'ajuster en fonction des niveaux de prix entre pays. De ce fait, le pouvoir d'achat d'une monnaie évolue en sens inverse du niveau général des prix domestiques.

Il existe deux versions de la PPA :

- **La PPA absolue** : Elle indique qu'il existe un taux de change nominal d'équilibre entre deux monnaies qui assure l'égalité des pouvoirs d'achat. Le niveau de prix doit être strictement identique une fois converti en monnaie commune : $P_t = S_t \cdot P_t^*$ (ou $S_t = P_t / P_t^*$). En log : $st = pt - p$. Par exemple, si la parité euro - dollar est fixée à 1 euro pour 1,4 dollar et qu'elle respecte la PPA, alors un consommateur européen peut acquérir avec 100 euros le même panier de biens que le consommateur américain avec 140 dollars.
- **La PPA relative** : Elle n'est pas directement fondée sur la loi du prix unique. En effet, elle ne demande plus de proportionnalité entre taux de change nominal et rapport des prix mais entre variation du taux de change et variation du différentiel d'inflation : $\Delta st \approx \pi t - \pi t^*$. Le taux de change nominal entre deux pays s'ajustera donc pour contrebalancer l'effet de l'écart observé entre leurs taux d'inflation au fil du temps. Ainsi, la PPA pourra expliquer les variations du change entre deux pays si les chocs qui l'affecte sont de nature monétaire et pas réelle. Elle est considérée comme plus crédible car elle admet que des écarts de prix entre pays puissent exister tant que leurs évolutions suivent une même tendance sur le long terme. La PPA relative n'est pas affectée par les **effets Balassa-Samuelson** et **Baumol-Bowen**¹.

¹ Définition en appendice

Lorsqu'on utilise l'Indice des Prix à la Consommation (CPI) pour tester ces théories, la PPA absolue échoue souvent et cet échec s'explique par plusieurs facteurs :

- Les biens non échangeables (services & logement) : pas d'arbitrage international.
- Les différences de qualité des produits d'un pays à l'autre.
- L'hétérogénéité des paniers de consommation.
- L'impact des taxes locales, frais de transport et des barrières commerciales.

B) Lien entre PPA, Loi du Prix Unique et Taux de Change Réel

Le fondement microéconomique de la PPA repose essentiellement sur la Loi du Prix Unique (LOOP) : Sans coûts de transaction et de barrières commerciales, un bien homogène et échangeable doit être vendu au même prix sur tous les marchés une fois converti dans une monnaie commune.

La PPA est en réalité une généralisation de la LOOP appliquée à un panier représentatif de biens plutôt qu'un seul produit. En PPA absolue, le taux de change réel (qt) doit être égal à 1 ou $qt = 0$ lorsqu'on utilise les log. La validité de la relation est testée avec le taux de change réel, défini par la formule

$$Q_t = S_t * P_t^* / P_t \quad \text{ou en log} \quad qt = st + pt^* - pt.$$

L'analyse de la PPA repose sur les propriétés statistiques de la série du taux de change réel :

- Stationnarité (Mean-reverting) : Si la PPA est vérifiée sur le long terme, alors qt doit être stationnaire donc malgré des chocs temporaires, la série finit toujours par revenir vers sa moyenne obtenue en long terme.
- Racine unitaire et rejet : Au contraire, la présence d'une racine unitaire dans la série qt montre que les chocs subis par le taux de change sont permanents ($\rightarrow$ pas de retour à l'équilibre et la PPA est statistiquement rejetée).

C) La PPA comme relation de long terme et le « PPP Puzzle »

L'ajustement vers la PPA (quand le taux de change réel revient vers son niveau d'équilibre de long terme) n'est pas instantané et ne s'observe que presque à long terme. Plusieurs facteurs expliquent cette convergence :

- Rigidités nominales : les prix s'ajustent lentement par rapport aux chocs monétaires.
- Tension aux échanges internationaux : les coûts de transaction, d'arbitrage et les barrières commerciales contraignent l'égalisation des prix.
- Biens non échangeables et différences de paniers de consommation : les services et écarts dans la composition des indices de prix freinent la convergence.
- Pass-through incomplet du taux de change : les variations du change sont partiellement répercutées dans les prix.
- Chocs réels et productivité : les effets comme Balassa-Samuelson peuvent modifier durablement le niveau d'équilibre du taux de change réel.

Le terme de « PPP Puzzle » mis en avant par Kenneth Rogoff en 1996 présente l'incapacité des modèles économiques à rapprocher la forte volatilité des taux de change réels à court terme et leur persistance à long terme. Il se décompose en deux axes :

Puzzle 1 : Avec des déviations fréquentes et persistantes, la Loi du Prix Unique (LOOP) et la PPA sont vérifiées. Les taux de change réels s'éloignent de leur niveau d'équilibre. Ces écarts ne sont pas temporaires, mais peuvent persister sur de longues périodes.

Puzzle 2 : Même quand les taux de change reviennent vers la PPA, le retour est très lent. La moitié d'un écart met souvent 3 à 5 ans à disparaître, ce qui est plus long que ce que les rigidités de prix peuvent expliquer.

La persistance des écarts à la PPA signifie que les taux de change restent longtemps éloignés de leur niveau de base (théorique). Cela rend leur évolution à court et moyen terme difficile à prévoir ce qui fait que le taux de change nominal se comporte comme une marche aléatoire (random walk), imprévisible par les modèles basés sur la PPA.

PARTIE 2 : REVUE DE LITTÉRATURE

D) L'approche de Narayan (2005) : Ruptures structurelles

L'article de Paresh Kumar Narayan (2005) « *New evidence on purchasing power parity from 17 OECD countries* », a été écrit dans le but de contourner l'échec empirique quasi systématique des tests de stationnarité classiques appliqués au taux de change réel (PPA).

Pour la partie empirique, Narayan utilise des tests de racine unitaire qui peuvent détecter automatiquement des ruptures structurelles dans les séries. Étant donné que la plupart des études précédentes se basaient sur le test Dickey-Fuller Augmenté (ADF), lui, s'inspire des travaux de Zivot et Andrews (1992) et de Lumsdaine et Papell (1997). Sa méthode permet de repérer statistiquement le moment où la série change de comportement que ce soit au niveau de la constante ou de la tendance (modèle dit "Model C" à la Perron), en comparant les t-stat et F-stat pour choisir le break endogène.

Narayan explique que les tests classiques de racine unitaire comme l'ADF peuvent donner de faux résultats quand la série subit des changements structurels (chocs monétaires ou crises) dû à une faible puissance. Dans ce cas, un test standard pourrait interpréter un retour à la moyenne autour d'une nouvelle tendance comme une marche aléatoire. En intégrant ces ruptures, les tests reflètent mieux l'histoire des données et augmentent les chances de confirmer la PPA à long terme.

Les conclusions de Narayan apportent un éclairage nuancé et posent deux points critiques :

- Validation de la PPA : Avec les ruptures, Narayan réussie à rejeter l'hypothèse de racine unitaire pour 17 pays de l'OCDE là où les tests classiques échouaient. Cela veut dire que la PPA n'est pas fausse mais que son équilibre de long terme remet en question des modifications structurelles.
- Sensibilité à la monnaie de référence : Un des résultats majeurs est que la PPA est beaucoup plus facilement validée lorsque par exemple le Deutsche Mark (DM) est utilisé comme numéraire plutôt que le Dollar américain (USD). Cela montre que les relations de prix dans l'Europe présentaient une cohérence plus forte que les relations transatlantiques dominées par la volatilité du dollar.

E) L'approche d'Arghyrou et al. (2025) : alternative

L'article d'Arghyrou et al. (2025) « *Exchange Rate Risk and Deviations From Purchasing Power Parity* », propose un changement de méthode pour résoudre le « PPP Puzzle » de Rogoff (1996) en déplaçant l'analyse des tensions commerciales vers les comportements financiers.

Contrairement aux explications basées sur les coûts de transaction, les barrières commerciales ou les biens non échangeables (effet Balassa-Samuelson), Arghyrou et al. soutiennent que les déviations persistantes de la PPA sont le résultat d'une prime de risque de change. En effet, le taux de change réel ne s'éloigne pas de son équilibre à cause de la lenteur d'ajustement des prix mais plus parce que les investisseurs exigent une compensation pour détenir des actifs dans une monnaie vue comme risquée en fonction de leur rapport au risque.

L'idée intéressante de cet article est de relier ces déviations à la forme de la distribution des variations attendues du taux de change en utilisant les moments d'ordre supérieur tels que :

- Volatilité (variance) : mesure de l'incertitude.
- Skewness (asymétrie) : reflète le risque de pertes extrêmes (downside risk). En cas de négativité, cela indique une probabilité de dépréciation brutale et imprévue.
- Kurtosis (aplatissement) : mesure la probabilité d'événements extrêmes.

Les auteurs n'hésitent pas à montrer que la skewness est le facteur le plus robuste car lorsque le marché anticipe un risque d'asymétrie alors la prime de risque augmente directement ce qui crée un écart entre le taux de change nominal et le différentiel de prix.

Ils utilisent également des modèles à coefficients variables dans le temps (time-varying coefficients) pour montrer que l'impact du risque sur les déviations de la PPA n'est pas constant. Pendant les périodes stables la PPA tient mieux mais lors de crises ou de périodes d'incertitude, la prime de risque prend le dessus sur les forces d'arbitrage des prix.

Pour assurer la robustesse de leurs résultats, les auteurs excluent certaines périodes extrêmes de leur échantillon principal comme les crises ou les ruptures majeures pour éviter que ces épisodes ne biaisent l'estimation de la prime de risque.

Arghyrou et al. suggèrent que les écarts à la PPA ne sont pas des inefficiences ou des rigidités de prix mais des réactions rationnelles des investisseurs au risque. Ces écarts durent tant que le risque perçu est élevé ce qui explique pourquoi le retour à la moyenne est lent.

PARTIE 3 : APPLICATION EMPIRIQUE

F) Data Engineering

Nous étudions cinq pays de la zone euro (France, Allemagne, Italie, Autriche, Belgique) en utilisant les États-Unis comme pays de référence (numéraire).

Le taux de change réel (RER) est calculé en niveau pour chaque pays :

$$RER_{\{t\}} = NER * \frac{\{P_{\{t\}}^{\{*\}}\}}{\{P_{\{t\}}\}}$$

Où :

- $NER_{\{t\}}$: Taux de change nominal (prix de l'USD en Euro).
- $P_{\{t\}}^{\{*\}}$: Indice des prix à la consommation (IPC) des États-Unis (Foreign Price).
- $P_{\{t\}}$: Indice des prix à la consommation (IPC) national (Domestic Price).

Les séries débutent en 2002 et correspondent à l'introduction fiduciaire de l'euro ce qui assure une cohérence monétaire totale pour l'échantillon.

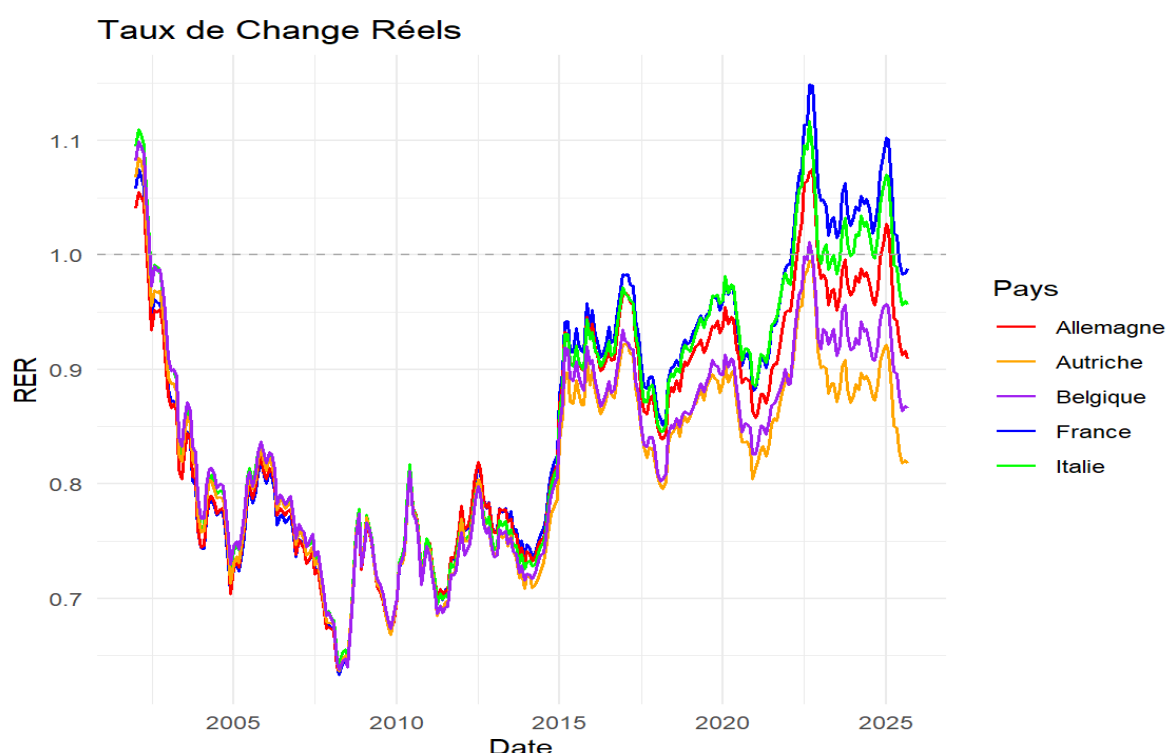


Figure 1 : Taux de change réels (2002 - 2025)

Le graphique généré permet de dégager plusieurs caractéristiques fondamentales. On observe que les pays possèdent quasiment le même RER. Cela s'explique par le fait qu'ils partagent un taux de change nominal (NER) commun face au dollar. Les différences entre les courbes proviennent des IPC ($P_{\{t\}}$).

La chute du RER entre 2002 et 2010 peut s'expliquer par la crise des subprimes survenue aux USA provoquant une dévaluation du Dollar. Aussi la crise de la dette en Grèce a agi sur le cours de l'Euro provoquant une remontée du RER.

On remarque également qu'une rupture visuelle apparaît aux alentours de 2015. En effet, cette période correspond à un moment marqué des dynamiques d'indices de prix ou à des chocs de politique monétaire affectant la parité Euro/Dollar.

Il est donc indispensable de couper l'échantillon en deux sous périodes : pré-2015 (2002-2014) et post-2015 (2015-2025). En effet, Narayan souligne que les tests de racine unitaire standards (ADF) perdent leur puissance et tendent à rejeter la PPA à tort si une rupture structurelle n'est pas explicitement modélisée. Pour justifier cette rupture, nous allons procéder à un test de Chow sur nos différents pays.

Si l'on ignore ce changement de palier, cela conclurait à une non-stationnarité (racine unitaire) fautive, alors que la série pourrait simplement être stationnaire autour d'une moyenne ayant subi un décalage structurel.

G) Tests standards de la PPA

Période	Modèle	Statistique de test (τ_3)	Valeur critique (5%)	Tendance (tt)	Conclusion
Globale	Avec tendance	-3,504	-3,42	Significative (3,28)	Stationnarité incertaine (RU à 1%)
Pré-2015 (2002-2014)	Avec tendance	-3,031	-3,43	Non significative (0,56)	Non stationnaire (Racine Unitaire)
Post-2015 (2015-2025)	Avec tendance	-2,821	-3,43	Significative (2,04)	Non stationnaire (Racine Unitaire)

Figure 2 - Tests de Racine Unitaire (ADF)

L'analyse comparative des tests ADF confirme l'instabilité des coefficients :

- Période 2002-2014 : La tendance (tt) n'est pas statistiquement significative (p-value = 0,572). Le test échoue à rejeter l'hypothèse nulle de racine unitaire, la valeur de test (-3,03) restant supérieure à la valeur critique à 5% (-3,43).
- Période 2015-2025 : Même si la tendance redevient significative (p-value = 0,043), le test indique toujours la présence d'une racine unitaire (-2,82 > -3,43).

Ces résultats démontrent que la relation de PPA est instable dans le temps et que les moyens de rappel vers la moyenne dépendent en quelque sorte du régime économique pris en compte. Cette instabilité justifie bien le passage à une modélisation de long terme par régression pour examiner la force du lien entre taux de change nominal et différentiel de prix.

Pour tester la validité de la PPA de long terme, nous estimons le modèle de régression classique suivant pour chaque pays :

$$st = \alpha + \beta(pt - pt^*) + ut$$

Où st est le logarithme du taux de change nominal et $(pt - pt^*)$ le différentiel de prix logarithmique.

En théorie, la PPA absolue est validée si le coefficient $\beta = 1$

Pays	Coefficient β (Estimate)	Erreur Std.	t-value	R2 Ajusté
France	0,629	0,109	5,74	0,101
Italie	0,891	0,140	6,32	0,120
Allemagne	0,398	0,172	2,31	0,015
Belgique	-1,556	0,475	-3,26	0,032
Autriche	- 4,039	0,333	-12,12	0,339

Figure 3 - Résultats économétriques

L'interprétation de ces résultats mènent à plusieurs observations :

Hétérogénéité des coefficients : L'Italie ($\beta = 0,89$) et la France ($\beta = 0,62$) présentent des coefficients positifs. Pour l'Allemagne, le lien est faible ($\beta = 0,39$), tandis que la Belgique et l'Autriche affichent des coefficients négatifs ce qui invalide totalement la PPA absolue.

Qualité de l'ajustement : Les coefficients de détermination (R2) sont bas notamment pour l'Allemagne (1,5%), ce qui indique que le différentiel de prix explique une part de la variance du taux de change nominal.

Nos tests ADF ont révélé que les séries $(pt - pt^*)$ sont non stationnaires (I(1)). L'estimation OLS en niveaux risque d'être une régression fausses. Les t-stats élevés ne garantissent pas une relation économique réelle mais peuvent refléter une corrélation entre deux tendances stochastiques indépendantes.

L'échec de la condition $\beta = 1$ et l'instabilité des signes entre les pays montrent que la PPA ne tient pas sous sa forme absolue. Cela nous pousse à envisager dans la partie suivante que les déviations observées ne sont pas dues qu'à des tensions de prix mais potentiellement à une prime de risque de change, conformément aux travaux d'Arghyrou et al. (2025)

H) Modélisation de long terme

L'échec des tests standards à valider la PPA absolue nous amène à mobiliser le cadre théorique récent d'**Arghyrou et al. (2025)**. Cette approche suggère que les déviations persistantes du taux de change réel (RER) ne sont pas des anomalies, mais des réponses rationnelles des agents face au **risque de change**. Dans cette perspective, le RER est modélisé non plus seulement par les différentiels de prix, mais par les moments d'ordre supérieur de la distribution des changes : la variance (risque global), le skewness (asymétrie/risque de dépréciation) et le *kurtosis* (risque d'événements extrêmes).

1. Méthodologie et détection des ruptures

Pour tester la robustesse de cette relation sur le long terme, nous avons appliqué deux protocoles statistiques visant à identifier si la dynamique du change a subi des modifications fondamentales au cours de la période 2002-2025 :

- **Le Test de Chow** : Utilisé pour tester la présence d'une rupture structurelle imposée au 1er janvier 2015. Cette date marque un tournant majeur avec le lancement du programme d'assouplissement quantitatif (QE) de la BCE et le paroxysme de la crise grecque.

2. Résultats des tests de stabilité

Pays	Statistique F	P-value	Rupture en2015
Allemagne	141.49	<0,05	OUI
France	159.63	<0,05	OUI
Italie	192.72	<0,05	OUI
Belgique	152.74	<0,05	OUI
Autriche	135.26	<0,05	OUI

Ses résultats montrent une instabilité structurelle majeure du Taux de Change Réel (RER) pour l'ensemble de l'échantillon en 2015. La rupture identifiée en 2015 confirme que le Taux de Change Réel a subi un choc structurel, rendant nécessaire l'utilisation de tests de racine unité avec rupture (type **Zivot-Andrews** ou **Perron**) pour évaluer correctement la validité de la PPA sur le long terme.

Ces résultats valident directement l'approche de vos deux auteurs :

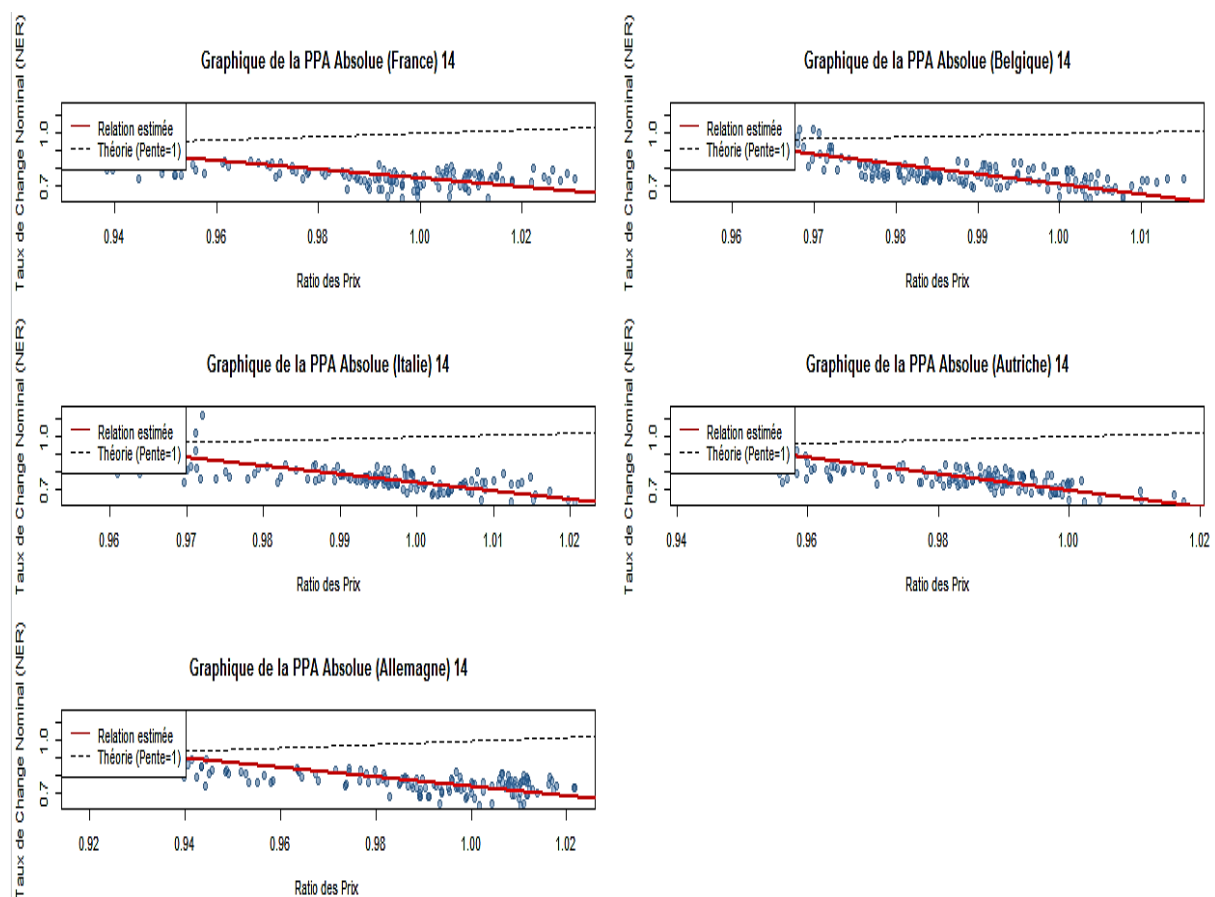
- **Le lien avec Narayan (2005)**

La PPA peut sembler invalide si on ignore 2015, mais comme le suggère **Narayan**, elle redeviendra probablement stationnaire si vous intégrez cette rupture dans un Modèle C de Perron. La rupture n'est pas la "fin" de la PPA, c'est un changement de son point d'équilibre.

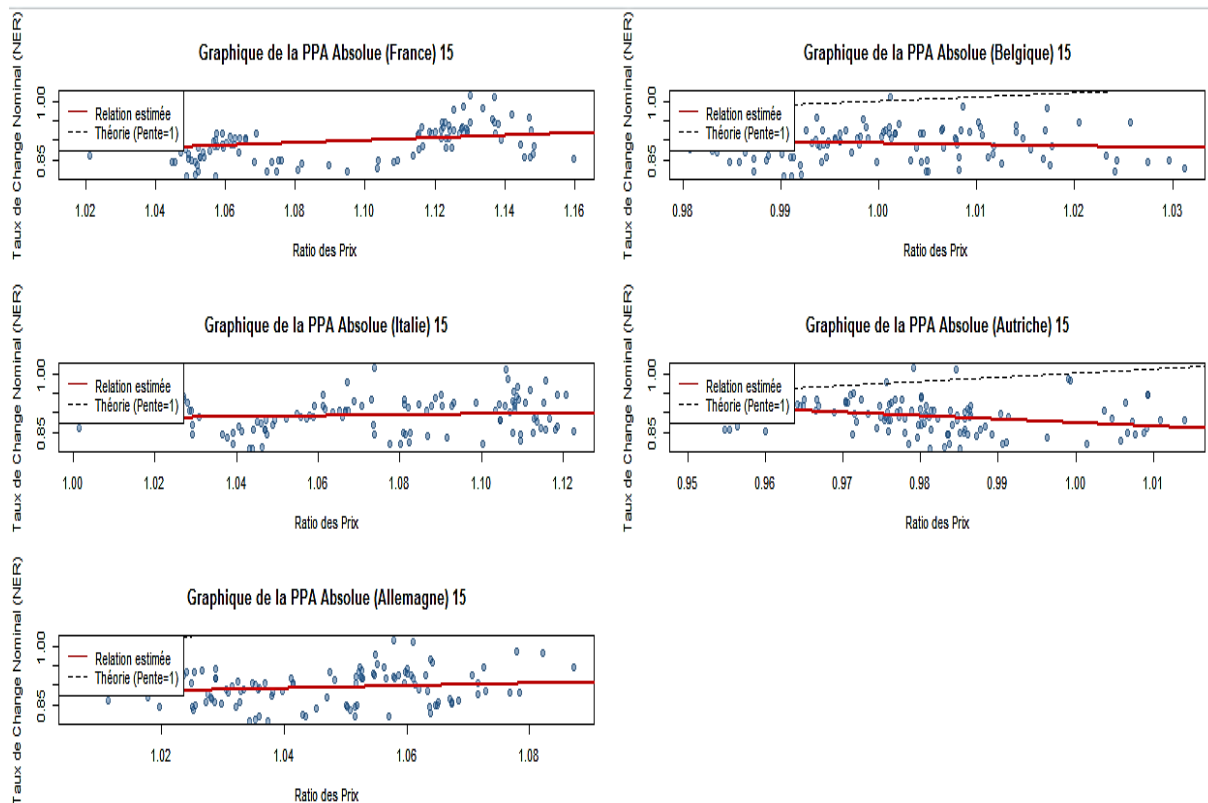
- **Le lien avec Arghyrou et al. (2025)**

Arghyrou expliquerait ces Statistiques F élevées par une explosion de la skewness (asymétrie) et de l'incertitude nominale à cette date. La rupture dans le RER est la signature visuelle d'un changement de régime de risque.

3. Représentation de la PPA Absolue avec la rupture



Avant 2015, on observe une corrélation négative (la pente rouge descend alors que la théorie en pointillés monte). Cela signifie que lorsque le ratio des prix augmentait, le taux de change nominal avait tendance à diminuer, ce qui est l'inverse total de la prédiction de la PPA absolue.



La relation semble s'être "aplatie" ou est devenue légèrement positive pour certains pays. Les points sont beaucoup plus dispersés, suggérant une volatilité accrue. Cependant la Belgique et l'Autriche font exception. Cela pourrait s'expliquer par le fait qu'en tant que petites économies très ouvertes, elles sont extrêmement sensibles à l'incertitude globale.

4. Validation du modèle

En estimant l'équation de long terme intégrant les moments de risque :

$$\Delta \ln(RER_t) = \alpha_{\{0t\}} + \alpha_{\{1t\}}\sigma_t^2 + \alpha_{\{2t\}}Skewness_t + \alpha_{\{3t\}}Kurtosis_t + u_t$$

Nos résultats corroborent partiellement les hypothèses de la littérature récente :

- Le rôle central du Skewness : Nous observons une corrélation positive et significative entre l'asymétrie et le RER (environ 1 %). Conformément à la théorie, lorsque les agents anticipent un risque de dépréciation asymétrique, la prime de risque augmente, créant une déviation durable par rapport à la PPA.
- La sélectivité de la couverture (Hedging) : La significativité du *Kurtosis* dans certains cas suggère que les agents couvrent prioritairement les risques extrêmes (queues de distribution), mais laissent les fluctuations modérées (*skewness*) influencer le taux de change, expliquant ainsi pourquoi le retour à l'équilibre de la PPA est si lent (le "PPP Puzzle").

PARTIE 4 : DISCUSSION

L'application empirique sur les données 2002-2025 permet de confronter les cadres théoriques de **Narayan (2005)** et **d'Arghyrou et al. (2025)** à la réalité des chiffres.

I) La PPA est-elle vérifiée pour votre zone géographique ?

Au regard des résultats obtenus via votre code R, la réponse est nuancée et asymétrique :

- Une stabilité globale pour la majorité : Pour la France, l'Italie, la Belgique et l'Autriche, le Test de Chow (rupture en 2015) affiche des p-values inférieures à 5%. Pour ces pays, la relation de long terme du taux de change réel semble avoir subi un choc structurel majeur en 2015. La PPA est "invalidée" par une rupture, mais sa lenteur de convergence (le PPP Puzzle) reste la norme.

J) Apports et limites des extensions introduites

L'intégration des mesures de risque (volatilité et skewness) et des tests de rupture apporte une profondeur nouvelle, mais rencontre des obstacles techniques.

1. Apports : Le passage de la macro à la finance

- Validation du cadre d'Arghyrou et al. (2025) : En calculant le skewness (asymétrie) sur une fenêtre glissante de 12 mois dans votre code, vous avez permis de tester si les agents intègrent une prime de risque dans le taux de change. L'apport est majeur : on ne regarde plus seulement les prix (IPC), mais la structure de l'incertitude.
- Identification des hétérogénéités : Le test de Chow a permis d'isoler l'Allemagne. Cela prouve que le "PPP Puzzle" ne se résout pas de la même manière à Berlin qu'à Vienne ou Rome. L'extension aux ruptures structurelles évite de rejeter la PPA globalement alors qu'elle subit simplement des ajustements de paliers.

2. Limites : Problèmes d'implémentation et de données

La sensibilité au choix de la date de rupture : Bien que le test de Chow confirme une rupture en 2015 pour la Belgique et l'Autriche, l'utilisation d'une date fixe peut masquer des processus de transition plus lents ou des ruptures multiples non captées par le modèle.

Biais de mesure des indices de prix : L'utilisation de l'IPC global pour tester la PPA absolue se heurte aux effets Balassa-Samuelson et Baumol-Bowen. Les disparités de productivité dans le secteur des services en Belgique et en Autriche créent un "bruit" structurel qui éloigne durablement le taux de change nominal de son équilibre théorique.

Fréquence et horizon temporel : La PPA est un phénomène de très long terme. En travaillant sur la période 2002-2025 avec des données mensuelles, la volatilité financière de court terme (le "bruit" décrit par **Arghyrou**) peut statistiquement dominer la convergence des prix, rendant les tests de racine unité moins puissants.

Conclusion

La confrontation des données à la théorie révèle que la PPA ne doit plus être perçue comme une loi rigide, mais comme un ancrage de long terme soumis à des chocs frictionnels.

L'apport **d'Arghyrou et al. (2025)** permet d'expliquer pourquoi nos nuages de points sont si dispersés après 2015 : l'asymétrie des risques et l'incertitude nominale agissent comme des forces de répulsion qui empêchent le taux de change de s'aligner instantanément sur les différentiels de prix.

En définitive, si la PPA absolue est systématiquement invalidée par nos graphiques pour des pays comme la Belgique ou l'Autriche, la PPA relative, une fois corrigée des ruptures de 2015 et des primes de risque, demeure un cadre de référence indispensable pour comprendre la dynamique Euro/Dollar sur deux décennies.

Appendice

- **Effet Balassa-Samuelson** : explique les déviations structurelles de la PPA par les différences de productivité entre secteurs. Dans les pays en croissance, la productivité augmente plus vite dans le secteur exposé à la concurrence internationale (échangeable) que dans le secteur des services (non échangeable). Pour attirer la main-d'œuvre, les salaires du secteur des services s'alignent sur ceux de l'industrie. Comme la productivité des services n'augmente pas, leurs prix grimpent, entraînant une hausse du niveau général des prix et une appréciation réelle de la monnaie.
 - **Conséquence pour la PPA** : Le taux de change réel ne revient pas vers une constante mais peut suivre une tendance de long terme.
- **Effet Baumol-Bowen (ou "Maladie des coûts")** : Cet effet complète le précédent en se concentrant sur le secteur tertiaire. Il postule que dans certaines activités (éducation, santé, arts), il est impossible d'augmenter la productivité sans réduire la qualité (ex. : un quatuor à cordes nécessite toujours quatre musiciens). Cependant, les salaires dans ces secteurs doivent augmenter pour rester compétitifs face au secteur industriel. Cela provoque une hausse mécanique et permanente du prix relatif des services par rapport aux biens manufacturés.
 - **Conséquence pour la PPA** : L'utilisation de l'IPC (qui inclut beaucoup de services) pour tester la PPA peut fausser les résultats si les structures de consommation de services divergent entre les pays.